CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Wetenschappelijk onderzoek, ontwerpen en STEM

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Een proef uit elkaar halen

Je onderzoekt of een hogere concentratie zuur een stukje kalk sneller doet oplossen. Vul in.

1.

onderdeel	wat bij deze proef
onafhankelijke variabele	_____
afhankelijke variabele	_____
twee constante variabelen	_____
controleproef	_____

2. Schrijf een goede onderzoeksvraag en een hypothese voor die proef.

2 Begrippen

Schrijf het begrip.

3. Welk begrip?

a) wijkt altijd naar dezelfde kant af _____

b) wisselt van meting tot meting _____

c) wijkt sterk af van de andere metingen _____

4. Welk begrip?

a) ligt dicht bij de echte waarde _____

b) de metingen liggen dicht bij elkaar _____

c) iemand anders krijgt hetzelfde resultaat _____

5. Hoe heet het nakijken door vakgenoten voor een artikel verschijnt?

_____

3 Mag dat of niet?

Kruis aan.

6. Je mag een meting die niet in je verwachting past, gewoon weglaten.

◯ waar ◯ niet waar

7. Een hypothese die verworpen wordt, maakt het onderzoek waardeloos.

◯ waar ◯ niet waar

8. Een grafiek hoort een titel en op beide assen een eenheid te krijgen.

◯ waar ◯ niet waar

9. Je noteert ook wat er misliep tijdens de proef.

◯ waar ◯ niet waar

4 Onderzoeken of ontwerpen

Schrijf onderzoeken of ontwerpen.

10. Wat is het?

a) hoe snel lost dit zout op bij $40°\mathrm{C}$ _____

b) maak een houder die een ei een val van twee meter laat overleven

_____

c) welke isolatie houdt het water het langst warm _____

11. Wat zoekt onderzoeken, en wat zoekt ontwerpen? _____

5 Criterium of randvoorwaarde

Schrijf criterium of randvoorwaarde.

12. Wat is het?

a) de houder weegt minder dan 100 gram _____

b) je hebt maar één lesuur _____

c) het water blijft minstens 20 minuten boven $50°\mathrm{C}$ _____

13. Wat is het?

a) je mag enkel materiaal uit de klas gebruiken _____

b) het budget is tien euro _____

14. Waarom schrijf je criteria meetbaar op? _____

6 Het ontwerpproces

Antwoord in volle zinnen.

15. Waarom splits je een ontwerpopdracht in deelproblemen?

16. Wat doe je als je prototype niet aan de criteria voldoet?

17. Waarvoor staan de vier letters van STEM?

7 Van labo naar fabriek

Antwoord in volle zinnen.

18. Waarom is opschalen van een laboproef naar een fabriek niet vanzelfsprekend?

19. Noem drie vragen die horen bij het beoordelen van een nieuwe chemische toepassing.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Een proef uit elkaar halen

1 de concentratie van het zuur · de tijd tot het kalk op is · de massa en vorm van het kalk, en de temperatuur · hetzelfde stukje kalk in zuiver water

2 Onderzoeksvraag: hoe beïnvloedt de concentratie van het zuur de tijd waarin een stukje kalk van 1 gram volledig oplost? Hypothese: bij een hogere concentratie lost het kalk sneller op, want er zijn per liter meer hydroxoniumionen, en dus meer botsingen per seconde.

2. Begrippen

3 a) een systematische fout · b) een toevallige fout · c) een uitschieter

4 a) nauwkeurig · b) precies · c) reproduceerbaar

5 peer review

3. Mag dat of niet?

6 niet waar

7 niet waar

8 waar

9 waar

4. Onderzoeken of ontwerpen

10 a) onderzoeken · b) ontwerpen · c) onderzoeken

11 kennis tegenover een oplossing

5. Criterium of randvoorwaarde

12 a) criterium · b) randvoorwaarde · c) criterium

13 a) randvoorwaarde · b) randvoorwaarde

14 dan kan je nagaan of het ontwerp eraan voldoet

6. Het ontwerpproces

15 Elk stuk kan je dan apart oplossen en apart testen. Zo weet je bij een mislukking waar het precies fout gaat, in plaats van alleen te zien dat het geheel niet werkt.

16 Je gaat na op welk criterium het faalt en waar dat aan ligt, past dat onderdeel aan en test opnieuw. Meerdere rondes horen bij ontwerpen; één poging is zelden genoeg.

17 Science, technology, engineering en mathematics, dus wetenschap, techniek, ingenieurswerk en wiskunde. In een STEM-opdracht komen die vier samen in één vraag.

7. Van labo naar fabriek

18 In het groot gedragen warmte en menging zich anders: een grote reactor verliest per liter veel minder warmte aan zijn omgeving en is veel moeilijker gelijkmatig te roeren. Een reactie die in een reageerbuis mooi liep, kan in het groot dus oplopen of maar deels doorlopen.

19 Wat gebeurt er met de stof na gebruik? Wie draagt het risico en wie het voordeel? En weegt het voordeel op tegen wat het kan kosten aan gezondheid, milieu of geld? Daar hoort ook de kostprijs van het proces bij, want die bepaalt mee of het ooit gebruikt wordt.